

Komputasi Numerik



PERTEMUAN 15



Euler, Heun dan Runge-Kutta

2025/2026





KOMNUM Week 15

Apa Yang Akan Kita Pelajari?

01 Metode Euler

02 Metode Heunn

03 Metode Runge-Kutta

➤ Metode Euler ➤

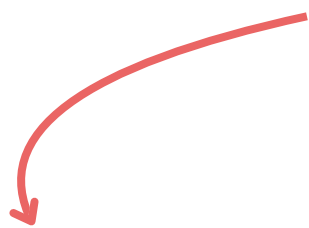
- **Tujuan** → mencari nilai $y(x)$ pada titik x , jika diketahui diferensiasi $f(x, y)$
- **Tujuan**: Untuk mencari titik berikutnya dengan menggunakan turunan yang diberikan, dimana:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

Formula:

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i) \times h$$

Step-size



➤ Contoh Soal 1 ➤

Menggunakan **metode Euler**, lakukan pada persamaan:

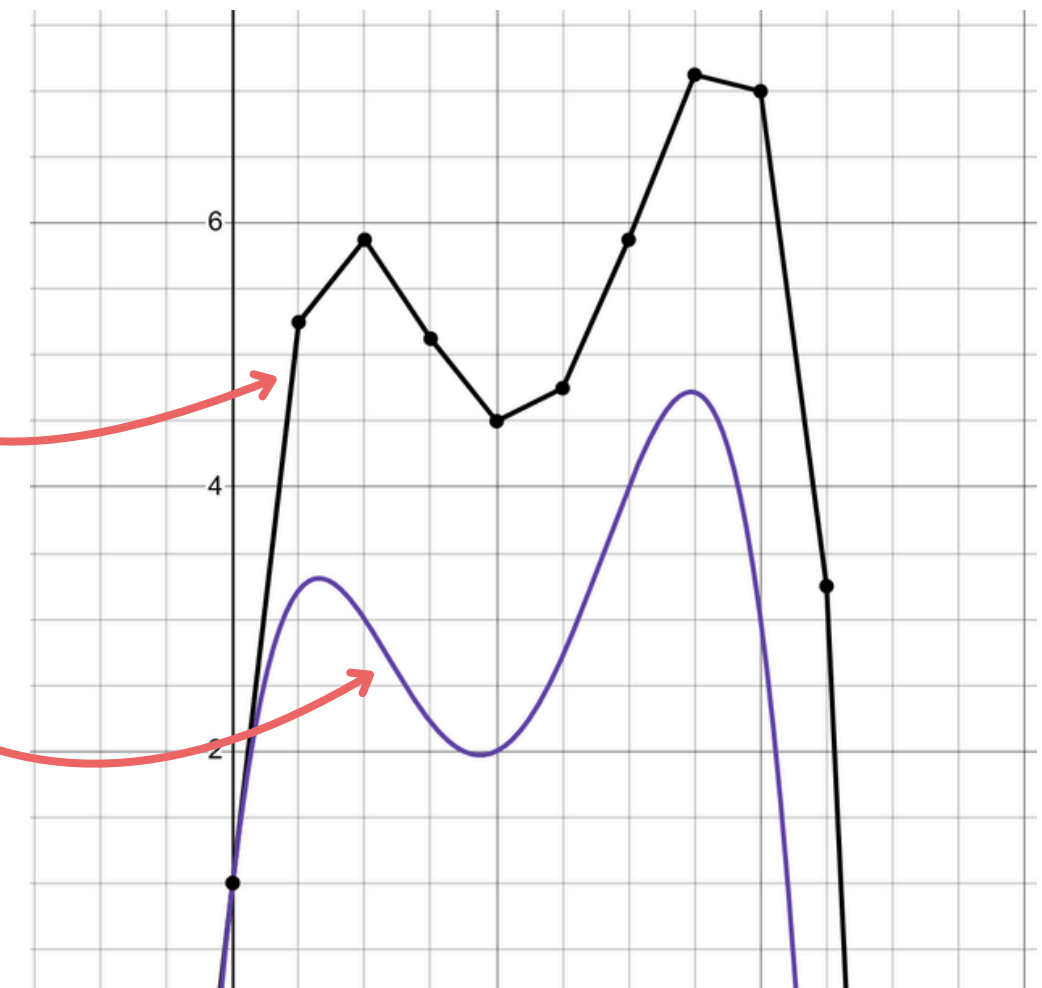
$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$$

dari $x = 0$ sampai $x = 4$ dengan ukuran step $h = 0.5$, dimana diketahui persamaan **sebenarnya**:

$$y = -0.5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8.5x + 1$$

Aproksimasi dengan Motode Euler

Persamaan sebenarnya



➤ Jawaban Contoh 1 ⚡

Iterasi 1:

Sebenarnya: $x_0 = 0 \rightarrow y_0 = 1$

$x_1 = 0.5 \rightarrow y_1 = 3.22$

Untuk pertama, sama
dengan **fungsi asli**

Metode Euler: $x_0 = 0 \rightarrow y_0 = 1$

$x_1 = 0.5$

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0)h \\ &= 1 + (8.5)(0.5) = 5.25 \end{aligned}$$

$$E_t = \left| \frac{3.22 - 5.25}{3.22} \right| \times 100\% = 63.04\%$$

➤ Jawaban Contoh 1 ⚡

Iterasi 2:

Sebenarnya: $x_1 = 0.5 \rightarrow y_1 = 3.22$

$$x_2 = 1 \rightarrow y_2 = 3$$

Metode Euler: $x_1 = 0.5 \rightarrow y_1 = 5.25$

$$x_2 = 1$$

$$y_2 = y_1 + f(x_1)h$$

$$= 5.25 + (1.25)(0.5) = 5.875 \approx 5.88$$

$$E_t = \left| \frac{3 - 5.88}{3} \right| \times 100\% = 96\%$$

➤ Jawaban Contoh 1 ⚡

Iterasi 3:

Sebenarnya: $x_2 = 1 \rightarrow y_2 = 5.875$

$$x_3 = 1.5 \rightarrow y_3 = 2.21875$$

Metode Euler: $x_2 = 1$

$$x_3 = 1.5$$

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2)h$$

$$= 5.875 + (-1.5)(0.5) = 5.125$$

$$E_t = \left| \frac{2.21875 - 5.125}{2.21875} \right| \times 100\% = 131\%$$

➤ Jawaban Contoh 2 ⚡

1. Integrasikan persamaan $f(x,y) = 4x^4 - 12x^2$ dari $X_0=2$ sampai $x_3=11$ dengan ukuran step $h = 3$. dengan menggunakan :

Nilai sebenarnya :

i	X_i	$f(x_i)$
0	2	-6.4
1	5	2.000
2	8	24.166
3	11	123.517

- a) (nilai 18) metoda Euler + error

Jawab :

step 1								
$X_0 =$	2	$Y_0 =$	(6)		nilai awal			
$X_1 =$	5	$Y_1 =$	-6,4	+	16	*	3	
		$y_1 =$	41,60					
		Error =	2.000	-	41,60	*	100	
					2.000			
		Error =	97,92					

➤ Jawaban Contoh 2 ➤

step 2									
x1 =	5		y 1=	41,60					
x2 =	8		y 2=	41,6	+	2.200	*	3	
			y 2=	6.642					
			Error =	24.166	-	6.642	*	100	
				24.166					
			Error =	72,52					
step 3									
x2 =	8		y2 =	6.642					
x3 =	11		y3 =	6641,6	+	15.616	*	3	
			y3 =	53.490					
			Error =	123.517	-	53.490	*	100	
				123.517					
			Error =	56,69					

➤ Metode Heun ➤

Berdasarkan formula Euler, Heunn menemukan kesalahan pada metode Euler dimana turunan awal interval selalu dianggap akan diterapkan sepanjang interval
Metode yang Heunn usulkan adalah merata-ratakan 2 titik

Formula:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_{i+1}, y_{i+1}) + f(x_i, y_i)}{2} \times h$$

➤ Contoh Soal 1 ⚡

Menggunakan **metode Heunn**, lakukan pada persamaan:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$$

dari **x = 0** sampai **x = 4** dengan ukuran step **h = 0.5**, dimana diketahui persamaan **sebenarnya**:

$$y = -0.5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8.5x + 1$$

➤ Jawaban Contoh 1 ⚡

Iterasi 1:

Sebenarnya: $x_0 = 0 \rightarrow y_0 = 1$

$$x_1 = 0.5 \rightarrow y_1 = 3.21875$$

Untuk pertama, sama dengan **fungsi asli**

Metode Heunn: $x_0 = 0 \rightarrow y_0 = 1$

$$x_1 = 0.5$$

$$y_1 = y_0 + \frac{f(x_0, y_0) + f(x_1, y_1)}{2} h$$

$$= 1 + \frac{8.5 + 1.25}{2} (0.5) = 3.4375$$

$$E_t = \left| \frac{3.21875 - 3.4375}{3.21875} \right| \times 100\% = 6.79\%$$

➤ Jawaban Contoh 1 ⚡

Iterasi 2:

Sebenarnya:

$$x_1 = 0.5 \rightarrow y_1 = 3.21875$$

$$x_2 = 1 \rightarrow y_2 = 3$$

Metode Heunn:

$$x_1 = 0.5 \rightarrow y_1 = 3.4375$$

$$x_2 = 1$$

$$y_2 = y_1 + \frac{f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2)}{2} h$$
$$= 3.4375 + \frac{1.25 + (-1.5)}{2} (0.5) = 3.375$$

$$E_t = \left| \frac{3 - 3.375}{3} \right| \times 100\% = 12.5\%$$

➤ Jawaban Contoh 2 ⚡

b) (nilai 18) metoda Heun + error

Jawab :

step 1											
Xo =	2	Yo =	(6)	nilai awal = nilai sebenarnya							
X1=	5	Y1=	-6,4	+	16		+	2.200		*	3
			2								
		y 1=	3.318								
		Error =	2.000	-	3.318		*	100			
			2.000								
		Error =	65,88								
step 2											
x1=	5	y 1=	3.318								
x2=	8	y 2=	3317,6	+	2.200		+	15.616		*	3
			2								
		y 2=	30.042								
		Error =	24.166	-	30.042		*	100			
			24.166								
		Error =	24,31								

➤ Jawaban Contoh 2 ⚡

step 3										
x2=	8		y2=	30.042						
x3=	11		y3=	$30041,6 + \frac{15.616 + 57.112}{2} * 3$						
			y3=	139.134						
			Error =	$\frac{123.517 - 139.134}{123.517} * 100$						
			Error =	12,64						

Runge-Kutta Orde Kedua



Formula: $y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2)h$

Dimana: $k_1 = f(x_i, y_i)$

$$k_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h)$$

$$a_2 + a_2 = 1 \rightarrow a_1 = 1 - a_2$$

$$a_2 p_1 = \frac{1}{2} \rightarrow p_1 = \frac{1}{2a_2}$$

$$a_2 q_{11} = \frac{1}{2} \rightarrow q_{11} = \frac{1}{2a_2}$$

$$p_1 = q_{11} = \frac{1}{2a_2}$$

Kita bisa memberikan sembarang nilai a_2

➤ Runge-Kutta Orde Kedua ≤

Kita lakukan **substitusi** pada Metode Heunn dengan sebuah **korektor tunggal**, dimana:

$$a_2 = \frac{1}{2} \quad \xrightarrow{\quad} \quad \begin{matrix} a_1 = \frac{1}{2} \\ p_1 = q_{11} = 1 \end{matrix}$$

Sehingga menghasilkan **Formula**:

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2 \right) h$$

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f(x_i + h, y_i + k_1 h)$$

➤ Runge-Kutta Orde Kedua ≤

Jika kita melakukan **substitusi** pada Metode Polygon yang diperbaiki dengan sebuah **korektor tunggal**, dimana:

$$a_2 = 1 \quad \xrightarrow{\quad} \quad \begin{matrix} a_1 = 0 \\ p_1 = q_{11} = \frac{1}{2} \end{matrix}$$

Sehingga menghasilkan **Formula**:

$$y_{i+1} = y_i + k_2 h$$

$$k_2 = f \left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1 h \right)$$

➤ Runge-Kutta Orde Kedua ≤

Jika kita melakukan **substitusi** pada Metode Ralson dengan sebuah **korektor tunggal**,
dimana:

$$a_2 = \frac{2}{3} \quad \xrightarrow{\quad} \quad \begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{3} \\ p_1 = q_{11} &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Sehingga menghasilkan **Formula**:

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{1}{3}k_1 + \frac{2}{3}k_2 \right) h$$

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{3}{4}h, y_i + \frac{3}{4}k_1h\right)$$

➤ Contoh Soal 1 ➤

Menggunakan metode Runge-Kutta Orde Kedua, dengan menentukan $a_2 = \frac{1}{2}$ lakukan pada persamaan:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$$

dari $x = 0$ sampai $x = 4$ dengan ukuran step $h = 0.5$, dimana diketahui persamaan sebenarnya:

$$y = -0.5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8.5x + 1$$

$$a_2 = \frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad \begin{matrix} a_1 = \frac{1}{2} \\ p_1 = q_{11} = 1 \end{matrix}$$

➤ Jawaban Contoh 1 ⚡

Iterasi 1:

Sebenarnya: $x_0 = 0 \rightarrow y_0 = 1$

$$x_1 = 0.5 \rightarrow y_1 = 3.22$$

Untuk pertama, sama dengan **fungsi asli**

Metode Heunn: $x_0 = 0 \rightarrow y_0 = 1$

$$x_1 = 0.5$$

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_0, y_0) \\ &= 8.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + k_2 h \\ &= 1 + 4.22(0.5) = 3.11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_2 &= f\left(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_1 h\right) \\ &= 4.22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{3.22 - 3.11}{3.22} \right| \times 100\% \\ &= 3.42\% \end{aligned}$$

➤ Jawaban Contoh 1 ⚡

Iterasi 2:

Sebenarnya: $x_1 = 0.5 \rightarrow y_1 = 3.22$

$$x_2 = 1 \rightarrow y_2 = 3$$

Metode Heunn: $x_1 = 0.5 \rightarrow y_1 = 3.11$

$$x_2 = 1$$

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_1, y_1) \\ &= 1.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_2 &= f\left(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}k_1h\right) \\ &= -0.59 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + k_2h \\ &= 3.11 - 0.59(0.5) = 2.81 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{3 - 2.81}{3} \right| \times 100\% \\ &= 6.33\% \end{aligned}$$

KOMNUM Week 15



TERIMA KASIH

Sampai Bertemu Kembali

